Base de Datos: Aeropuerto

Diccionario de Datos

1. Aerolíneas (aerolineas)

Catálogo de aerolíneas que operan en el aeropuerto.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
aerolinea_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único de la aerolínea
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	NO	Nombre completo de la aerolínea
codigo_IATA	CHAR(2)	UNIQUE, NOT NULL	NO	Código de 2 letras según estándar IATA
pais_origen	VARCHAR(80)	NOT NULL	NO	País de origen o registro de la aerolínea
fecha_fundacion	DATE	NOT NULL	NO	Fecha de creación de la aerolínea
sitio_web	VARCHAR(200)		SÍ	URL del sitio web oficial
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

2. Aeronaves (aeronaves)

Registro de aeronaves pertenecientes a cada aerolínea.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
aeronave_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único de la aeronave
aerolinea_id	INT	FK → aerolineas	NO	Aerolínea propietaria de la aeronave
modelo	VARCHAR(80)	NOT NULL	NO	Modelo de la aeronave (ej. Boeing 737-800)
capacidad_pasajeros	INT	NOT NULL	NO	Número máximo de pasajeros
capacidad_carga	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	NO	Capacidad de carga en kilogramos
fecha_fabricacion	YEAR	NOT NULL	NO	Año de fabricación de la aeronave
ultimo_mantenimiento	DATE		SÍ	Fecha del último servicio de mantenimiento
estado	ENUM	Activo/Mant./Inac.	NO	Estado operativo actual de la aeronave

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

3. Rutas (rutas)

Define los trayectos entre aeropuertos con sus métricas.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
ruta_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único de la ruta
aeropuerto_origen	CHAR(3)	NOT NULL	NO	Código IATA de 3 letras del aeropuerto origen
aeropuerto_destino	CHAR(3)	NOT NULL	NO	Código IATA de 3 letras del aeropuerto destino
distancia_km	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	NO	Distancia entre aeropuertos en kilómetros
tiempo_estimado_min	INT	NOT NULL	NO	Duración promedio del trayecto en minutos
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

4. Vuelos (vuelos)

Registro de todos los vuelos programados y realizados.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
vuelo_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único del vuelo
aerolinea_id	INT	FK → aerolineas	NO	Aerolínea que opera el vuelo
ruta_id	INT	FK → rutas	NO	Ruta que sigue el vuelo
aeronave_id	INT	FK → aeronaves	NO	Aeronave asignada al vuelo
fecha_salida	TIMESTAMP	NOT NULL	NO	Fecha y hora programada de salida
fecha_llegada_estimada	TIMESTAMP	NOT NULL	NO	Fecha y hora estimada de llegada
fecha_llegada_real	TIMESTAMP		SÍ	Fecha y hora real de llegada (nullable)
puerta_embarque	VARCHAR(6)	NOT NULL	NO	Número o letra de la puerta de embarque

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
estado	ENUM	Programado/En Vuelo/…	NO	Estado actual del vuelo
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

5. Pasajeros (pasajeros)

Datos personales y de viajero frecuente de los pasajeros.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
pasajero_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único del pasajero
pasaporte	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	NO	Número único de pasaporte o documento
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL	NO	Primer nombre del pasajero
apellido	VARCHAR(80)	NOT NULL	NO	Apellido completo del pasajero
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	NO	Fecha de nacimiento del pasajero
nacionalidad	VARCHAR(60)	NOT NULL	NO	País de origen del pasajero
telefono	VARCHAR(20)		SÍ	Número de contacto telefónico
email	VARCHAR(120)	UNIQUE	SÍ	Correo electrónico del pasajero
programa_fidelidad	VARCHAR(80)		SÍ	Nombre del programa de viajero frecuente
vuelos_acumulados	INT	DEFAULT 0	NO	Total de vuelos realizados (para triggers)
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

6. Tripulación (tripulacion)

Personal de vuelo registrado por aerolínea.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
empleado_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único del empleado
aerolinea_id	INT	FK → aerolineas	NO	Aerolínea empleadora
licencia	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	NO	Número de licencia profesional de vuelo

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL	NO	Primer nombre del tripulante
apellido	VARCHAR(80)	NOT NULL	NO	Apellido completo del tripulante
puesto	ENUM	Piloto/Copiloto/…	NO	Rol del tripulante (Piloto, Azafata, etc.)
fecha_contratacion	DATE	NOT NULL	NO	Fecha de ingreso a la aerolínea
horas_vuelo	DECIMAL(8,2)	DEFAULT 0.00	NO	Total acumulado de horas de vuelo
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

7. Reservaciones (reservaciones)

Registro de asientos reservados por pasajero en cada vuelo.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
reservacion_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único de la reservación
vuelo_id	INT	FK → vuelos	NO	Vuelo al que corresponde la reservación
pasajero_id	INT	FK → pasajeros	NO	Pasajero que realizó la reservación
clase	ENUM	Primera/Business/…	NO	Clase de servicio reservada
asiento	VARCHAR(4)	UNIQUE(vuelo,asiento)	NO	Número y letra del asiento (ej: 12A)
fecha_reservacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Fecha y hora en que se realizó la reservación
estado	ENUM	Confirmada/Cancelada/…	NO	Estado actual de la reservación
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	NO	Monto pagado por la reservación
metodo_pago	ENUM	Tarjeta/Efectivo/…	NO	Método de pago utilizado
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

8. Tripulación Vuelo (tripulacion_vuelo)

Tabla de relación M:N entre tripulantes y vuelos.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
vuelo_id	INT	PK, FK → vuelos	NO	Vuelo al que se asigna el tripulante
empleado_id	INT	PK, FK → tripulacion	NO	Tripulante asignado al vuelo
rol	VARCHAR(120)	NOT NULL	NO	Descripción específica del rol en ese vuelo
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

9. Pagos (pagos)

Registro detallado de pagos de reservaciones.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
pago_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único del pago
reservacion_id	INT	FK, UNIQUE	NO	Reservación asociada al pago (1:1)
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	NO	Monto total del pago
metodo_pago	ENUM	Tarjeta/Efectivo/…	NO	Método de pago utilizado
estado	ENUM	Pagado/Pendiente/…	NO	Estado actual del pago
fecha_pago	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Fecha y hora en que se procesó el pago
referencia	VARCHAR(80)	UNIQUE, NOT NULL	NO	Código de referencia único del pago
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

10. Notificaciones (notificaciones)

Mensajes de alerta enviados a los pasajeros sobre sus vuelos.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
notificacion_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	NO	Identificador único de la notificación
pasajero_id	INT	FK → pasajeros	NO	Pasajero destinatario de la notificación
vuelo_id	INT	FK → vuelos	NO	Vuelo relacionado con la notificación
tipo	ENUM	Retraso/Check-in/…	NO	Tipo o categoría de la notificación
mensaje	VARCHAR(255)	NOT NULL	NO	Contenido del mensaje de la notificación

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Nulo	Descripción
email_destino	VARCHAR(120)	NOT NULL	NO	Correo electrónico al que se envía
enviada	TINYINT(1)	DEFAULT 0	NO	0 = pendiente, 1 = enviada
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Fecha y hora de creación del registro
myLogUP	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	SÍ	Timestamp de última actualización

---

Relaciones entre Entidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
aerolineas → aeronaves	**1:N**	Una aerolínea tiene muchas aeronaves
aerolineas → vuelos	**1:N**	Una aerolínea realiza muchos vuelos
aerolineas → tripulacion	**1:N**	Una aerolínea emplea muchos tripulantes
rutas → vuelos	**1:N**	Una ruta es usada por muchos vuelos
aeronaves → vuelos	**1:N**	Una aeronave es asignada a muchos vuelos
vuelos → reservaciones	**1:N**	Un vuelo tiene muchas reservaciones
pasajeros → reservaciones	**1:N**	Un pasajero realiza muchas reservaciones
reservaciones → pagos	**1:1**	Cada reservación tiene exactamente un pago
vuelos ↔ tripulacion	**M:N**	Un vuelo tiene varios tripulantes, via tripulacion_vuelo
pasajeros → notificaciones	**1:N**	Un pasajero puede recibir muchas notificaciones
vuelos → notificaciones	**1:N**	Un vuelo puede generar muchas notificaciones